Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 1

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ” Introducerea în programarea calculatoarelor’’

A efectuat : st. gr.SI – 265 Spătaru Marius

A verificat : asistent universitar: Cristian Gonceari

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

Studierea mediului de lucru și inițierea în platforma educațională pwn.college. Activitatea a constat în parcurgerea modulului de bază introductiv:

Interacting with the Dojo – familiarizarea cu metodele de interacțiune cu platforma și conectarea la instanțele de lucru, incluzând:

Inițierea în mediul de lucru, gestionarea provocărilor și accesarea resurselor de asistență (Getting Started, Restarting Challenges, Getting Help).

Explorarea interfețelor disponibile pentru rezolvarea sarcinilor: mediul de dezvoltare integrat în browser (VSCode Workspace) și mediul grafic (Using the GUI Desktop / Pasting into the Desktop).

Inițializarea și realizarea conexiunilor la distanță la instanța de lucru prin intermediul protocolului SSH.

Interacting with the Dojo – familiarizarea cu metodele de interacțiune cu platforma și conectarea la instanțele de lucru, incluzând:

1) Inițierea în mediul de lucru, gestionarea provocărilor și accesarea resurselor de asistență (*Getting Started*, *Restarting Challenges*, *Getting Help*).
2) Explorarea interfețelor disponibile pentru rezolvarea sarcinilor: mediul de dezvoltare integrat în browser (*VSCode Workspace*) și mediul grafic (*Using the GUI Desktop / Pasting into the Desktop*).
3) Inițializarea și realizarea conexiunilor la distanță la instanța de lucru prin intermediul protocolului SSH.

Prezentarea platformei pwn.college

`pwn.college` este o platformă educațională de securitate informatică și programare low-level bazată pe *dojo-uri* (medii virtuale de învățare). Fiecare modul conține provocări practice (*challenges*) rulate în containere Docker izolate, oferind utilizatorului acces root simulat pentru experimentare.

Gestionarea instanțelor și interfețelor

1 Pornirea și repornirea instanțelor: Când o provocare este accesată, platforma inițializează un container dedicat. În cazul unor blocaje sau al necesității de resetare a stării containerului, funcția de *Restarting Challenges* permite reinițializarea imediată a mediului de lucru.
2 interfața VSCode integrată în browser: Oferă un editor de cod complet funcțional, accesibil direct din interfața web a dojo-ului, facilitând editarea fișierelor, vizualizarea directoarelor și rularea comenzilor în terminalul integrat.
3 Mediul grafic (GUI Desktop): Permite utilizarea unui desktop virtual complet în browser, util pentru aplicații care necesită interfață grafică și pentru operațiuni de tip *copy-paste* simplificate prin clipboard-ul browserului.
4 Conexiunea SSH la distanță: Utilizatorii se pot conecta la instanța lor dedicată folosind protocolul SSH (Secure Shell), asigurând unflux de lucru profesional de la terminalul local către containerul de pe serverul pwn.college

CONCLUZII

Efectuarea laboratorului mia oferit o intelegere clară a fluxului de lucru din cadrul platformei pwn.college. Prin parcurgerea modulului “Interacting with Dojo”, am obținut abilitățile practice necesare pentru, lansarea exercițiilor și utilizarea instrumentelor de asistență. De asemenea, testarea diferitelor metode de acces – fie prin VSCode Workspace în browser, interfața grafică (GUI) sau terminalul conectat prin SSH – mi-a permis identificarea celor mai rapide și sigure căi de interacțiune cu mediul virtual. Cunoștințele acumulate formează un fundament tehnic solid, indispensabil pentru parcurgerea si rezolvarea cu succes a modulelor avansate de programare și securitate

BIBLIOGRAFIE

1. pwn.college-Welcome Dojo:Interacting with the Dojo. pwn.college